



Université de  
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

# Exemple Université - Théorie et modèles relationnels

## *Fondements*

**TMR\_02**

Christina KHNAISSER ([christina.khnaisser@usherbrooke.ca](mailto:christina.khnaisser@usherbrooke.ca))

Luc LAVOIE ([luc.lavoie@usherbrooke.ca](mailto:luc.lavoie@usherbrooke.ca))

*(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)*

*Scriptorum/Scriptorum/TMR\_02a-Fondements\_TD-Universite, version 0.1.5.b, en date du 2025-01-09*

*— document de travail, ne pas citer —*

# Plan

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Introduction .....          | 3  |
| 1. Énoncé du problème ..... | 4  |
| 2. Solution proposée .....  | 6  |
| Conclusion .....            | 21 |
| Définitions .....           | 22 |

# Introduction

Le présent document consiste à présenter un exemple simple pour mettre en pratique les fondements de la théorie relationnelle (TMR\_02).

# 1. Énoncé du problème

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines.

Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

Par ailleurs, afin de mieux répondre aux attentes de la communauté universitaire, il est devenu nécessaire d'ajuster la description de l'offre de formation aux parcours effectifs de formation afin d'en faciliter l'évaluation.

L'UdeS désire:

- constituer un répertoire des activités proposées;
- consigner les inscriptions et les résultats (notes) par étudiant, par activité, par type d'évaluation et par trimestre.

## 2. Solution proposée

### 2.1. Définitions des entités

#### Activité

- Dès lors que l'UdeS définit une activité, elle peut être offerte.
- L'activité est identifiée par un sigle et caractérisée par un titre.
- Une activité comporte des évaluations.

#### Étudiant

- Dès lors que l'UdeS admet une personne étudiante, celle-ci peut s'inscrire à des activités, y participer et se présenter aux évaluations de celles-ci.
- L'étudiant est identifié par un matricule et caractérisé par un nom et une adresse (que nous réduirons, aux fins de l'exemple, au seul nom de la ville, de la municipalité, de la commune, du village ou du lieu-dit).

## Type d'évaluation

- Dès lors que l'UdeS autorise certains types d'évaluation (TE), une activité peut comporter une évaluation de ce type.
- Un TE est identifié par un code et caractérisé par une description.

## Résultat

- Une note est obtenue par un étudiant dans le cadre d'une activité lors d'une évaluation au cours d'un trimestre.
- Un résultat est identifié par le matricule de l'étudiant, le sigle de l'activité, le trimestre et le code de TE; il est caractérisé par une note.

## 2.2. Les prédicats

### Activité

L'activité identifiée par le sigle «**sigle**», décrite par le titre «**titre**», est offerte par l'UdeS.

### Étudiant

L'étudiant identifié par le matricule «**matricule**», décrit par le nom «**nom**» et l'adresse «**adresse**», est inscrit à l'UdeS.

### TypeEvaluation

Le type d'évaluation identifié par le code «**code**», décrit par la description «**description**», est autorisé à l'UdeS.



## Résultat

- Le résultat «note» a été obtenu par l'étudiant identifié par le matricule «**matricule**» lors de l'évaluation «**TE**» dans le cadre de l'activité «**activite**» au trimestre «**trimestre**».

## 2.3. Les données

# UNIVERSITÉ

## Étudiant

| <u>matricule</u> | nom     | adresse                                      |
|------------------|---------|----------------------------------------------|
| 15113150         | Paul    | >Δ <sup>ϵ</sup> σ⋈ <sup>ϵ</sup> <sub>b</sub> |
| 15112354         | Éliane  | Blanc-Sablon                                 |
| 15113870         | Mohamed | Tadoussac                                    |
| 15110132         | Sergeï  | Chandler                                     |

## Activité

| <u>sigle</u> | titre                             |
|--------------|-----------------------------------|
| IFT159       | Analyse et programmation          |
| IFT187       | Éléments de bases de données      |
| IMN117       | Acquisition des médias numériques |
| IGE401       | Gestion de projets                |
| GMQ103       | Géopositionnement                 |

## TypeÉvaluation

| <u>code</u> | description      |
|-------------|------------------|
| IN          | Examen intra     |
| FI          | Examen final     |
| TP          | Travail pratique |
| PR          | Projet           |

## Résultat

| <u>matricule</u> | <u>TE</u> | <u>activité</u> | <u>trimestre</u> | note |
|------------------|-----------|-----------------|------------------|------|
| 15113150         | TP        | IFT187          | 20133            | 80   |
| 15112354         | FI        | IFT187          | 20123            | 78   |
| 15113150         | TP        | IFT159          | 20133            | 75   |
| 15112354         | FI        | GMQ103          | 20123            | 85   |
| 15110132         | IN        | IMN117          | 20123            | 90   |
| 15110132         | IN        | IFT187          | 20133            | 45   |
| 15112354         | FI        | IFT159          | 20123            | 52   |

*Figure 1. Instance de l'exemple Université*

## Prédicat

L'étudiant identifié par le matricule «matricule», décrit par le nom «nom» et l'adresse «adresse» est inscrit à l'UdeS.

## Proposition

L'étudiant identifié par le matricule «15110132», décrit par le nom «Sergeï» et l'adresse «Chandler» est inscrit à l'UdeS.

Reformulation.

- L'étudiant identifié par le matricule «matricule», portant le nom «nom» et **habitant** à «adresse» est inscrit à l'UdeS.
- L'étudiant identifié par le matricule «matricule», portant le nom «nom» et **né** à «adresse» est inscrit à l'UdeS.

## 2.4. Les types

Les types :

- Texte
- Entier
- Booléen

Les sous-types :

$\text{SigleCours} \{ x \in \text{Texte} \mid x \sim [\text{A-Z}]^3[\text{0-9}]^3 \}$

Chaine de caractères dont les trois premiers caractères sont des lettres latines majuscules et les trois derniers des chiffres.

Matricule  $\{ x \in \text{Texte} \mid x \sim [0-9]\{8\} \}$

Chaine de caractères dont les caractères sont des chiffres.

TypeEval  $\{ x \in \text{Texte} \mid x \in \{\text{TP, PR, IN, FI}\} \}$

Chaine de caractères de deux lettres majuscules: TP, PR, IN, FI.

Note  $\{ x \in \text{Entier} \mid 0 \leq x \leq 100 \}$

Entier positif entre 0 et 100.

Trimestre  $\{ t \in \text{Texte} \mid t \sim [0-9]\{4\}[1-3] \}$

Chaine de caractères encodée en suffixant le chiffre du trimestre à une année postérieure à 1927 (année de fondation de l'UdeS). Chiffre associé au trimestre : hiver  $\rightarrow$  1, été  $\rightarrow$  2, automne  $\rightarrow$  3. (automne).

## 2.5. Les relations (tables)

Activité {sigle: SigleCours; titre: Texte}

Étudiant {matricule: Matricule; nom: Texte; adresse: Texte}

TypeÉvaluation {code: TypeEval; description: Texte}

Résultat {matricule: Matricule; TE: TypeEval; activité: SigleCours; trimestre: Trimestre; note: Note}



## 2.6. Les contraintes

Pour garantir l'intégrité des données et les propriétés du modèle relationnel.

### 2.6.1. Les clés candidates

Une clé candidate est un sous-ensemble d'attributs irréductible déterminant un tuple unique au sein de la relation.

Clé Activité { sigle }

Clé TypeEvaluation {code}

Clé Étudiant {matricule}

Clé Résultat {matricule, TE, activité, trimestre}

## 2.6.2. Les clés référentielles

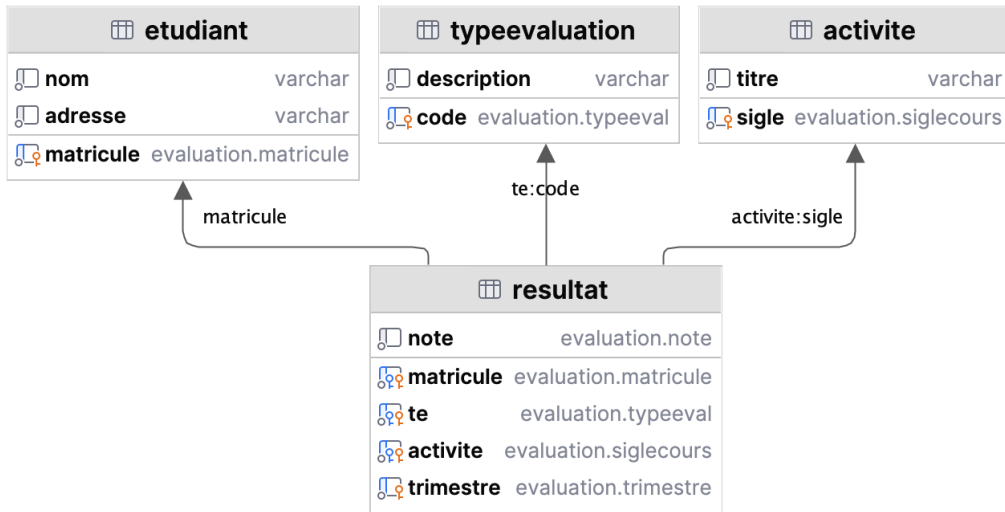
Une clé référentielle est un sous-ensemble d'attributs R d'une table (la référente) qui est une clé candidate dans une autre table S (la référée) et pour laquelle toute valeur de R présente dans la table référente l'est aussi dans la table référée S.

Résultat.matricule → Étudiant.matricule

Résultat.TE → TypeÉvaluation.code

Résultat.activité → Activité.sigle

## 2.7. Le diagramme relationnel



*Figure 2. Diagramme relationnel de l'exemple Université*

# Conclusion

Il existe de nombreuses façons d'exprimer l'intention de modélisation en langage naturel. Cependant, la plupart d'entre elles seront ambiguës. En ce sens, la logique oblige à rendre ces intentions plus explicites, même lorsqu'elles ne sont qu'implicites dans la formulation en langage naturel. Donc, le logiciel et la théorie sont le fondement nécessaire pour construire une base de données robustes et fiables.

# Définitions

## clé

En regard d'une relation, une clé est un ensemble d'attributs qui détermine fonctionnellement tous les autres attributs de la relation. Ainsi, deux tuples d'une même relation ne peuvent avoir la même (valeur de) clé. Une clé est dite *stricte* si aucun de ses attributs ne peut en être retiré sans qu'elle perde la propriété de clé. La notion de clé s'applique tout aussi bien aux relations, aux classes et aux ensembles d'entités. Une clé sera qualifiée de *déterminante* si ses attributs appartiennent à la même relation que les attributs déterminés, et *référentielle* s'ils appartiennent à une même autre relation (dite *référée*). Une clé stricte est parfois appelée *clé candidate*, un calque de *candidate key* en langue états-unienne.

**Orthographe.** Le nom *clé* est fréquemment utilisé en apposition, par exemple *un*

*attribut clé*. Au pluriel, conformément à la règle régissant l'apposition, il reste invariable, *des attributs clé*. Il est aussi utilisé pour caractériser une entité qui n'est pas une clé, *une non-clé*, *des attributs non-clé*, **avec** un trait d'union comme le prescrit la règle régissant la négation des noms. Votre correcteur orthographique n'est pas de cet avis? Alors, il s'agit vraisemblablement d'un outil utilisant l'IA, mais incapable de conjuguer deux règles de façon priorisée!

## type

Définition variable selon les auteurs.

*LL*

Selon la théorie des types (Russell):

- defA: dénotation d'un ensemble de valeurs propres (selon le modèle, l'ensemble peut être infini, ou pas).
- defB: dénotation d'un sous-ensemble de defA déterminé par



une contrainte (selon le modèle, le sous-ensemble peut être impropre, ou pas).

Suivant Russell, la plupart des logiciens, des mathématiciens et des informaticiens algorithmiques ont adopté les dénominations suivantes :

- Type : defA
- Sous-type : defB

Toutefois, la plupart des ontologistes et des informaticiens en modélisation de données (dont Codd et Date première manière) utilisent les dénominations suivantes :

- Domaine : defA
- Type : defB

En SQL, on augmente encore la confusion :



- Type: defA
- Domaine: defB

À noter que Date s'est rallié à la dénomination de Russell depuis « Type Inheritance and the Relational Theory » (2016).

Dans les documents du CoFELI, nous utiliserons la dénomination de Russell et consorts.

Produit le 2026-01-13 21:40:35 UTC



**Université de Sherbrooke**